תרגול 11

קואורדינטות, ייצוג מטריציוני ומעבר בין בסיסים

11.1 משפט הממדים להעתקות לינאריות

טענה 11.1

תהי $T\colon V \to W$ העתקה לינארית, כאשר V מממד סופי.
אז

$$\dim V = \dim \ker T + \dim \operatorname{Im} T.$$

תרגיל 11.1

(a) $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3, \quad \ker T = \operatorname{span}\{(1,-1,2)^T\}, \quad \operatorname{Im} T = \operatorname{span}\{(2,0,1)^T\};$

(b) $T : M_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^2, \quad \ker T = \operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}\right\}.$

קבעו בבקשה אם קיימת העתקה לינארית בכל סעיף.

פתרון מלא

בשני הסעיפים אין העתקה כזאת. בסעיף א מתקבלת סתירה למשפט הממד. בסעיף ב התמונה הייתה צריכה להיות תת מרחב מממד 3 במרחב מממד 2.

(a) $\dim \ker T + \dim \operatorname{Im} T = 1 + 1 = 2 \neq 3.$

(b) $\dim \operatorname{Im} T = \dim M_2(\mathbb{R}) - \dim \ker T = 4 - 1 = 3 > 2.$

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מוטיבציה. מטריצה מייצגת היא כלי חישוב התלוי בבסיסי המקור והיעד. שינוי קואורדינטות אינו משנה את הפעולה עצמה, אך עשוי להפוך חישוב חוזר לפשוט בהרבה. כדי למנוע החלפת כיוונים, נכתוב תמיד במפורש מי קלט הקואורדינטות ומי הפלט.

סימונים ומוסכמות

- עבור בסיסים סדורים $B = (u_1, \dots, u_n)$ של U ו-$C = (v_1, \dots, v_m)$ של V, הסימון $[T]_C^B$ מציין מטריצה בגודל $m \times n$ המקבלת קואורדינטות לפי B ומחזירה קואורדינטות לפי C.
- $S \circ T$ פירושו הפעלת T תחילה ואחריה S; I_V הוא העתקת הזהות על V.
- $P_{B \leftarrow B'} = [I_V]_B^{B'}$ מקבלת $[v]_{B'}$ ומחזירה $[v]_B$. החץ מסמן את כיוון מעבר הקואורדינטות.

נוצר עבור חן גדי

- אם B בסיס סדור של $\mathbb{F}^n$ ו-E הבסיס הסטנדרטי, אז $S_B = [\,b_1 \;\cdots\; b_n\,] = [I]_E^B$ היא מטריצת עמודות הבסיס. לכן $[v]_E = S_B[v]_B$.
- הסימון $[T]_B$ מקצר את $[T]_B^B$ עבור אופרטור $T : V \to V$. מטריצות ריבועיות A, D דומות אם $D = P^{-1}AP$ עבור מטריצה הפיכה P.

הגדרה 11.1

יהיו U, V מרחבים וקטוריים מממד סופי מעל אותו שדה, עם בסיסים סדורים B, C, ותהי $T : U \to V$ לינארית. המטריצה המייצגת מוגדרת על ידי עמודותיה:

$$[T]_C^B = \big[\,[T(u_1)]_C \;\cdots\; [T(u_n)]_C\,\big], \qquad [T(u)]_C = [T]_C^B[u]_B.$$

עבור בסיס נוסף B' של אותו מרחב מקור, עמודות $P_{B\leftarrow B'}$ הן קואורדינטות איברי B' לפי B, וההופכית היא $P_{B'\leftarrow B}$. אם $R : V \to W$ לינארית ו-D בסיס סדור של W, אז

$$[R \circ T]_D^B = [R]_D^C[T]_C^B.$$

אם T איזומורפיזם, מתקיים $[T^{-1}]_B^C = ([T]_C^B)^{-1}$. עבור אופרטור עם מטריצה A בבסיס הסטנדרטי, המטריצה בבסיס B היא $S_B^{-1}AS_B$. בסיסי המקור והיעד חייבים להתאים בכל כפל.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

בסיום התרגול תוכלו לבנות העתקה מתוך תמונות של וקטורים, לבדוק התאמה לתלויות לינאריות, לחשב מטריצה מייצגת ולהחליף בסיס. הדגש הוא על הקשר בין פעולה מופשטת, קואורדינטות וחישוב מטריציוני.

11.2 הרכבת העתקות

תזכורת וכלי עבודה

- יהיו U, V, W מרחבים ווקטוריים מעל השדה $\mathbb{F}$
- תהיינה $T : U \to V,\ S : V \to W$ העתקות לינאריות
- ההרכבה $S \circ T : U \to W$, המוגדרת לכל $u \in U$ על ידי $(S \circ T)(u) = S(T(u))$ נקראת **ההרכבה של S ו-T.**
- $S \circ T$ הינה בעצמה העתקה לינארית מעל השדה F
- אם שתי ההעתקות על, אז גם ההרכבה על. אם שתיהן חד־חד־ערכיות, אז גם ההרכבה חד־חד־ערכית. בפרט, הרכבה של שני איזומורפיזמים היא איזומורפיזם.

תרגיל 11.2

$$T : \mathbb{R}^2 \to M_2(\mathbb{R}), \qquad T(a,b)^T = \begin{pmatrix} 2a & a-b \\ a+b & 3b \end{pmatrix},$$

$$S : M_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}_3[X], \qquad S\begin{pmatrix} q & r \\ s & t \end{pmatrix} = qX^2 + (r-2s)X + t.$$

מערכי אי ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

11

תרגיל 11.2 המשך

חשבו בבקשה את $S \circ T$.

פתרון מלא

מפעילים תחילה את T ומציבים את ארבעת רכיבי המטריצה בנוסחה של S.

$$(S \circ T)(a,b)^T = (2a)X^2 + \big((a-b) - 2(a+b)\big)X + 3b = 2aX^2 - (a+3b)X + 3b.$$

סימונים ומוסכמות

מדריך סימונים. עבור בסיס סדור $B = (b_1, \dots, b_n)$, הסימון $[v]_B = (c_1, \dots, c_n)^T$ פירושו $v = \sum_{j=1}^{n} c_j b_j$. A^{-1} היא ההופכית, A^T השחלוף, ו-$(A \mid I_n)$ מטריצה מורחבת. $R_i \leftrightarrow R_j$ מחליף שורות; $R_i \leftarrow \lambda R_i$ דורש $\lambda \neq 0$; $R_i \leftarrow R_i + \lambda R_j$ דורש $i \neq j$. $\operatorname{rank} A$ הוא מספר הצירים בדירוג. E_{ij} לבין מטריצה אלמנטרית שלמה E.

11.3 קואורדינטות

הגדרה 11.2

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ בעל בסיס סדור $B = (v_1, \dots, v_n)$.
אנו יודעים כי לכל וקטור $v \in V$ קיימת הצגה יחידה כצ"ל של הווקטורים ב-B, כלומר, קיימים $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$ יחידים כך ש-

$$v = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n$$

המקדמים $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$ נקראים **הקואורדינטות של v ביחס ל-B**.

הווקטור $\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^n$ נקרא **וקטור הקואורדינטות של v לפי הבסיס B** ומסומן ב-$[v]_B$.

תרגיל 11.3

$$B = ((1,1,0)^T, (0,1,1)^T, (1,0,1)^T), \qquad v = (5,3,6)^T.$$

מצאו בבקשה את $[v]_B$ ואמתו בבקשה את התוצאה בהרכבה מחדש.

פתרון מלא

למטריצת עמודות הבסיס דטרמיננטה 2, ולכן אכן זהו בסיס. משווים רכיבים בצירוף הלינארי ופותרים את שלוש המשוואות.

$$a(1,1,0)^T + b(0,1,1)^T + c(1,0,1)^T = (a+c, a+b, b+c)^T.$$

$$a+c=5, \quad a+b=3, \quad b+c=6 \implies a=1, \quad b=2, \quad c=4.$$

$$[v]_B = (1,2,4)^T, \qquad (1,1,0)^T + 2(0,1,1)^T + 4(1,0,1)^T = (5,3,6)^T.$$

בכיוון ההפוך, אם נדע את וקטור הקואורדינטות של v ביחס לבסיס נתון, נוכל לשחזר את v (כפי שנראה בדוגמה הבאה).

© 2026 חן גדי

בסימונים של ההגדרה מתקיים $v = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n$ **אמ"מ** $[v]_B = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$.

תרגיל 11.4

$$B = ((2,1)^T, (-1,1)^T), \qquad [v]_B = (3,-2)^T.$$

מצאו בבקשה את v בקואורדינטות הסטנדרטיות.

פתרון מלא

רכיבי עמודת הקואורדינטות הם המקדמים של איברי הבסיס לפי סדרם.

$$v = 3(2,1)^T - 2(-1,1)^T = (6,3)^T + (2,-2)^T = (8,1)^T.$$

טענה 11.2

יהי V מרחב וקטורי מממד n מעל שדה $\mathbb{F}$ ויהי B בסיס סדור של V.
ההעתקה $T_B : V \to \mathbb{F}^n$ הנתונה על ידי $T_B(v) = [v]_B$ הינה איזומורפיזם של מרחבים וקטורים.
כלומר, $V \cong \mathbb{F}^n$.

תזכורת וכלי עבודה

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$, B בסיס סדור של V בעל n איברים, ו-$\{u_1, \ldots, u_m\}$ קבוצת וקטורים ב-V. אז:

1. $\{u_1, \ldots, u_m\}$ בת"ל (ב-V) **אמ"מ** $\{[u_1]_B, \ldots, [u_m]_B\}$ בת"ל (ב-$\mathbb{F}^n$).
2. $\{u_1, \ldots, u_m\}$ פורשת את V **אמ"מ** $\{[u_1]_B, \ldots, [u_m]_B\}$ פורשת את $\mathbb{F}^n$
3. $\{u_1, \ldots, u_m\}$ בסיס של V **אמ"מ** $\{[u_1]_B, \ldots, [u_m]_B\}$ בסיס של $\mathbb{F}^n$.

תרגיל 11.5

$$p_1 = 1 + 2X, \qquad p_2 = X + 3X^2, \qquad p_3 = 1 + X + 2X^2.$$

הוכיחו בבקשה שהפולינומים בלתי תלויים ב-$\mathbb{R}_2[X]$ באמצעות קואורדינטות בבסיס $(1, X, X^2)$.

פתרון מלא

לכן עמודות הקואורדינטות בלתי תלויות. מאחר שמפת הקואורדינטות איזומורפיזם, כך גם הפולינומים.

$$[p_1] = (1,2,0)^T, \quad [p_2] = (0,1,3)^T, \quad [p_3] = (1,1,2)^T.$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix} = (2-3) + (6-0) = 5 \neq 0.$$

מוגן עי"י חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 11.6

$$U=\text{span}\{U_1,U_2,U_3\},\qquad V=\text{span}\{V_1,V_2\}\subseteq M_2(\mathbb{R}),$$
$$U_1=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},\quad U_2=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix},\quad U_3=\begin{pmatrix}0&0\\1&2\end{pmatrix},\quad V_1=\begin{pmatrix}1&0\\1&2\end{pmatrix},\quad V_2=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}.$$

מצאו בבקשה בסיסים וממדים ל-U, ל-V ול-$U\cap V$.

פתרון מלא

בכל אחת משתי הרשימות המקדמים נקבעים באופן יחיד מתוך הרכיבים, ולכן זו רשימה בלתי תלויה. תנאי הכניסה ל-U מחייב יחס בין שני הרכיבים בשורה השנייה; הצבת איבר כללי של V נותנת את החיתוך.

$$U=\left\{\begin{pmatrix}a&b\\c&2c\end{pmatrix}:a,b,c\in\mathbb{R}\right\},\qquad V=\left\{\begin{pmatrix}r&s\\r+s&2r\end{pmatrix}:r,s\in\mathbb{R}\right\}.$$

$$\begin{pmatrix}r&s\\r+s&2r\end{pmatrix}\in U\iff 2r=2(r+s)\iff s=0.$$

$$B_U=(U_1,U_2,U_3),\quad \dim U=3,\qquad B_V=(V_1,V_2),\quad \dim V=2,$$
$$U\cap V=\text{span}\{V_1\},\qquad \dim(U\cap V)=1.$$

תרגיל 11.7 בדיקת יסודות

יהיו $w_1=(1,2,0)^T$, $w_2=(0,1,-1)^T$, $e_3=(0,0,1)^T$. הוכיחו בבקשה ש-$B=(w_1,w_2,e_3)$ בסיס של $\mathbb{R}^3$. מצאו בבקשה בדירוג את הופכית המטריצה שעמודותיה איברי B, וחשבו בבקשה את $[b]_B$ עבור $b=(3,8,5)^T$.

פתרון מלא

בשוויון $aw_1+bw_2+ce_3=0$ מתקבל $a=0$, $2a+b=0$, $-b+c=0$, ולכן $a=b=c=0$. שלושה וקטורים בלתי תלויים ב-$\mathbb{R}^3$ הם בסיס.

$$A=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}.$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&1&0&0\\2&1&0&0&1&0\\0&-1&1&0&0&1\end{array}\right)\xrightarrow{R_2\leftarrow R_2-2R_1}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&1&0&0\\0&1&0&-2&1&0\\0&-1&1&0&0&1\end{array}\right)$$
$$\xrightarrow{R_3\leftarrow R_3+R_2}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&1&0&0\\0&1&0&-2&1&0\\0&0&1&-2&1&1\end{array}\right).$$

$$A^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\-2&1&0\\-2&1&1\end{pmatrix},\qquad [b]_B=A^{-1}\begin{pmatrix}3\\8\\5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\-6+8\\-6+8+5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\2\\7\end{pmatrix}.$$

אכן $3w_1+2w_2+7e_3=(3,6+2,-2+7)^T=(3,8,5)^T$. ההצגה יחידה כי B בסיס.

© 2026 חן גדי

תרגיל 11.8

קבעו בבקשה אם $B = (x^2 - x,\ x + 2,\ 1)$ הוא בסיס של $\mathbb{R}_2[x]$ ושל $\mathbb{R}_3[x]$. במקרה הראשון מצאו בבקשה את הקואורדינטות של $p(x) = ax^2 + bx + c$.

פתרון מלא

נכתוב p כצירוף עם מקדמים α, β, γ ונשווה מקדמים:

$$ax^2 + bx + c = \alpha(x^2 - x) + \beta(x + 2) + \gamma.$$

$$\alpha = a, \quad -\alpha + \beta = b, \quad 2\beta + \gamma = c.$$

$$[p]_B = (a,\ a + b,\ c - 2a - 2b)^T.$$

לכל a, b, c מצאנו מקדמים יחידים, ולכן B הוא בסיס של $\mathbb{R}_2[x]$. כל צירוף של איברי B הוא ממעלה לכל היותר 2, ולכן אינו שווה ל-x^3. מכאן שהקבוצה אינה בסיס של $\mathbb{R}_3[x]$.

תרגיל 11.9

קבעו בבקשה אם $B = (x^2 + 2x,\ x - 3,\ 2)$ הוא בסיס של $\mathbb{R}_2[x]$ ושל $\mathbb{R}_3[x]$. במקרה הראשון מצאו בבקשה את הקואורדינטות של $p(x) = ax^2 + bx + c$.

פתרון מלא

נכתוב p כצירוף עם מקדמים α, β, γ ונשווה מקדמים:

$$ax^2 + bx + c = \alpha(x^2 + 2x) + \beta(x - 3) + 2\gamma.$$

$$\alpha = a, \quad 2\alpha + \beta = b, \quad -3\beta + 2\gamma = c.$$

$$[p]_B = (a,\ b - 2a,\ (c + 3b - 6a)/2)^T.$$

לכל a, b, c מצאנו מקדמים יחידים, ולכן B הוא בסיס של $\mathbb{R}_2[x]$. כל צירוף של איברי B הוא ממעלה לכל היותר 2, ולכן אינו שווה ל-x^3. מכאן שהקבוצה אינה בסיס של $\mathbb{R}_3[x]$.

11.4 ייצוג העתקה ע״י מטריצה

הגדרה 11.3

יהי U מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$, מממד n, עם בסיס סדור $B = (u_1, \ldots, u_n)$.
יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$, ממימד m, עם בסיס סדור $C = (v_1, \ldots, v_m)$.
תהי $T : U \to V$ ה"ל. נגדיר את המטריצה:

$$[T]_C^B = \begin{pmatrix} | & | & | & | \\ [T(u_1)]_C & [T(u_2)]_C & \cdots & [T(u_n)]_C \\ | & | & | & | \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^{m \times n}$$

$[T]_C^B$ נקראת **המטריצה המייצגת של ההעתקה T לפי הבסיסים B ו-C**.

© 2026 חן גדי

11

הסבר

מחשבים את $T(u_i)$, התמונות של איברי הבסיס ב-U.

- לאחר מכן מחשבים לכל אחד מהם את וקטור הקואורדינטות שלו ביחס ל-C.

טענה 11.3

יהיו V ו-U מרחבים וקטוריים מעל שדה $\mathbb{F}$ עם בסיסים B ו-C כמו קודם. תהי $T: U \to V$ ה"ל. אזי לכל $u \in U$:

$$[T(u)]_C = [T]_C^B \cdot [u]_B$$

זה יכול לעזור לנו: נחשב פעם אחת את המטריצה המייצגת לפי שני הבסיסים, ולאחר מכן עבור כל וק' חדש שנקבל, נוכל לחשב בזריזות את וקטור הקואורדינטות שלו ב-C.

תרגיל 11.10

$$V = M_3(\mathbb{R}), \qquad T(A) = 2(A - A^T),$$
$$U = \{A : A = A^T\}, \qquad W = \{A : A = -A^T\}.$$

הוכיחו בבקשה לינאריות, מצאו בבקשה גרעין ותמונה ואת ממדיהם, וכתבו בבקשה מטריצה מייצגת בבסיס המורכב מבסיס ל-U ואחריו בסיס ל-W.

פתרון מלא

נסמן ב-E_{ij} מטריצה שבמקום (i,j) יש בה 1 וביתר המקומות 0. כל בסיס מוצג נקבע על ידי הרכיבים החופשיים של המטריצות המתאימות. ההעתקה מאפסת מטריצה סימטרית ומכפילה מטריצה אנטי סימטרית ב-4, ולכן מתקבלת המטריצה האלכסונית.

$$T(\alpha A + \beta B) = 2\big(\alpha A + \beta B - \alpha A^T - \beta B^T\big) = \alpha T(A) + \beta T(B).$$

$$T(A) = 0 \iff A = A^T, \qquad \ker T = U.$$

$$T(A)^T = -T(A), \qquad K \in W \implies T(K/4) = K.$$

$$\operatorname{Im} T = W, \qquad B_U = (E_{11}, E_{22}, E_{33}, E_{12} + E_{21}, E_{13} + E_{31}, E_{23} + E_{32}),$$

$$B_W = (E_{12} - E_{21}, E_{13} - E_{31}, E_{23} - E_{32}), \qquad \dim U = 6, \quad \dim W = 3, \quad 6 + 3 = 9.$$

$$A = \frac{A + A^T}{2} + \frac{A - A^T}{2} \in U + W, \quad U \cap W = \{0\}, \qquad [T]_{(B_U, B_W)} = \operatorname{diag}(0,0,0,0,0,0,4,4,4).$$

תרגיל 11.11

$$[T]_E = A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad V = \mathbb{R}^3.$$

מצאו בבקשה וקטורים לא אפס v, u המקיימים $T(v) = 0$ ו-$T(u) = 4u$. לאחר מכן מצאו בבקשה w המקיים $T(w) = w + u$.

© 2026 חן גדי

11

תרגיל 11.11 המשך

פתרון מלא

העמודה הראשונה מתאפסת, ולכן e_1 בגרעין. מערכת המשוואות השנייה נותנת וקטור עצמי לערך 4. כדי לקבל את המשוואה האחרונה די להכפיל את הווקטור העצמי ב-$\frac{1}{3}$.

$$v = (1,0,0)^T, \qquad Av = 0.$$

$$(A-4I)u = 0 \iff -4u_1 + 2u_2 - u_3 = 0, \quad -u_2 + u_3 = 0.$$

$$u = (1,4,4)^T, \qquad Au = (4,16,16)^T = 4u.$$

$$w = \tfrac{1}{3}u = (\tfrac{1}{3}, \tfrac{4}{3}, \tfrac{4}{3})^T, \qquad T(w) = \tfrac{4}{3}u = w + u.$$

תרגיל 11.12

נגדיר $V = \mathbb{C}[x]$ מרחב כל הפולינומים.
נגדיר אופרטור ליניארי $N : V \to V$ על ידי

$$(Np)(x) := -(7-x)\,p'(x).$$

ולכל $\theta \in \mathbb{R}$ נגדיר העתקה $U_\theta : V \to V$ על ידי

$$U_\theta := \exp(-i\theta N^2) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-i\theta)^k}{k!}\, N^{2k}.$$

נשתמש בשני בסיסים סדורים:

$$E = (1, x, x^2, x^3, \dots), \qquad B = (7,\ (7-x),\ (7-x)^2,\ (7-x)^3, \dots).$$

1. הראו בבקשה ש-N ליניארי, וש-U_θ ליניארי.
2. לכל $n \geq 1$ נסמן $b_n(x) := (7-x)^n$ וגם $b_0(x) := 7$. חשבו בבקשה את $N(b_n)$ ואת $N^2(b_n)$.
3. חשבו בבקשה את $U_\theta(b_n)$ לכל $n \geq 0$, והסיקו בבקשה את צורת המטריצה המייצגת $[U_\theta]_B$.
4. חשבו בבקשה את המטריצה המייצגת של U_θ על תת־המרחב $P_3 = \mathrm{span}\{1, x, x^2, x^3\}$ ביחס לבסיס הסדור $E_3 = (1, x, x^2, x^3)$.

פתרון מלא

1. ליניאריות של N נובעת מליניאריות הנגזרת:

$$N(\alpha p + \beta r) = -(7-x)(\alpha p' + \beta r') = \alpha N(p) + \beta N(r).$$

כדי להצדיק את הטור, נקבע פולינום ממעלה לכל היותר d. המרחב P_d של הפולינומים ממעלה לכל היותר d נשמר על ידי N, ולכן הטור המגדיר את U_θ הוא שם טור אקספוננט של מטריצה סופית, המתכנס לכל θ. הגדרות אלה עקביות כאשר מגדילים את d, ולכן הן מגדירות העתקה על $\mathbb{C}[x]$. הלינאריות נובעת מן הלינאריות של סכומי הטור ומהעברת הגבול בכל קואורדינטה.

2. לכל $n \geq 1$:

$$b_n'(x) = \frac{d}{dx}(7-x)^n = n(7-x)^{n-1} \cdot (-1) = -n(7-x)^{n-1}.$$

© 2026 חן גדי

11

תרגיל 11.12 המשך

ולכן

$$N(b_n) = -(7-x)\,b_n'(x) = -(7-x)\big(-n(7-x)^{n-1}\big) = n(7-x)^n = nb_n.$$

מכאן

$$N^2(b_n) = N(nb_n) = nN(b_n) = n\cdot nb_n = n^2 b_n.$$

בנוסף $N(b_0) = N(7) = 0$ ולכן $N^2(b_0) = 0$.

3. מאחר שלכל $n \geq 1$ מתקיים $N^{2k}(b_n) = n^{2k}b_n$, נקבל מהטור:

$$U_\theta(b_n) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-i\theta)^k}{k!}\, n^{2k}\, b_n = \exp(-i\theta n^2)\, b_n.$$

ובמקרה $n=0$ מתקבל $U_\theta(b_0) = b_0$.

לכן במטריצה המייצגת לפי B מתקבל אלכסון:

$$[U_\theta]_B = \operatorname{diag}\big(1,\ e^{-i\theta},\ e^{-i4\theta},\ e^{-i9\theta},\dots\big).$$

4. נסמן $q_1 := e^{-i\theta}$, $q_4 := e^{-i4\theta}$, $q_9 := e^{-i9\theta}$. על P_3 מספיק לעבוד עם $\{b_0,b_1,b_2,b_3\}$, ושם $U_\theta(b_0) = b_0$, $U_\theta(b_1) = q_1 b_1$, $U_\theta(b_2) = q_4 b_2$, $U_\theta(b_3) = q_9 b_3$.

נפתח את b_0,b_1,b_2,b_3 לפי E_3:

$$b_0 = 7, \qquad b_1 = 7-x, \qquad b_2 = (7-x)^2 = x^2 - 14x + 49,$$

$$b_3 = (7-x)^3 = -x^3 + 21x^2 - 147x + 343.$$

נסמן ב-C את המטריצה שעמודותיה הן הקואורדינטות של b_0,b_1,b_2,b_3 בבסיס E_3:

$$C = \begin{pmatrix} 7 & 7 & 49 & 343 \\ 0 & -1 & -14 & -147 \\ 0 & 0 & 1 & 21 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

זוהי מטריצה הפיכה, והנוסחה $[U_\theta]_{E_3} = C\,\operatorname{diag}(1,q_1,q_4,q_9)C^{-1}$ נותנת את המטריצה הבאה:

$$[U_\theta]_{E_3} = \begin{pmatrix} 1 & 7(1-q_1) & 49(1-2q_1+q_4) & 343(1-3q_1+3q_4-q_9) \\ 0 & q_1 & 14(q_1-q_4) & 147(q_1-2q_4+q_9) \\ 0 & 0 & q_4 & 21(q_4-q_9) \\ 0 & 0 & 0 & q_9 \end{pmatrix}.$$

תרגיל 11.13

$$T:\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2, \qquad T(x,y,z)^T = (3x+2y-z,\, 2x-y+4z)^T.$$

חשבו בבקשה את המטריצה המייצגת בבסיסים הסטנדרטיים באמצעות תמונות וקטורי הבסיס.

© 2026 חן גדי

11

תרגיל 11.13 המשך

פתרון מלא

תמונות וקטורי הבסיס הן עמודות המטריצה. הכפל האחרון מאמת את הנוסחה לכל קלט.

$$T(e_1)=(3,2)^T,\quad T(e_2)=(2,-1)^T,\quad T(e_3)=(-1,4)^T,$$

$$[T]=\begin{pmatrix}3 & 2 & -1\\ 2 & -1 & 4\end{pmatrix},\qquad [T]\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3x+2y-z\\ 2x-y+4z\end{pmatrix}.$$

תרגיל 11.14

$$T:\mathbb{R}_2[X]\to\mathbb{R}^2,\qquad T(p)=(p(0),p(-1))^T,$$
$$B=(1,2+X,1+X+2X^2),\qquad C=((1,-1)^T,(0,1)^T).$$

חשבו בבקשה את $[T]_C^B$ ואמתו בבקשה עבור $p=a+bX+cX^2$ את הזהות $[T(p)]_C=[T]_C^B[p]_B$.

פתרון מלא

מחשבים את התמונות וממירים כל תמונה לקואורדינטות לפי C. לאימות הזהות משווים תחילה מקדמים בפיתוח לפי B, ואז כופלים במטריצה.

$$[(r,s)^T]_C=(r,r+s)^T,$$

$$T(1)=(1,1)^T,\quad T(2+X)=(2,1)^T,\quad T(1+X+2X^2)=(1,2)^T,$$

$$M=[T]_C^B=\begin{pmatrix}1 & 2 & 1\\ 2 & 3 & 3\end{pmatrix}.$$

$$p=\alpha+\beta(2+X)+\gamma(1+X+2X^2)\implies \gamma=c/2,\quad \beta=b-c/2,\quad \alpha=a-2b+c/2.$$

$$[p]_B=\begin{pmatrix}a-2b+c/2\\ b-c/2\\ c/2\end{pmatrix},\qquad M[p]_B=\begin{pmatrix}a\\ 2a-b+c\end{pmatrix}.$$

$$T(p)=(a,a-b+c)^T,\qquad [T(p)]_C=(a,2a-b+c)^T.$$

11.4.1 מטריצת מעבר בין בסיסים

תזכורת וכלי עבודה

הגדרה: יהיו V מ"ו מעל שדה $\mathbb{F}$, ו-B ו-B' שני בסיסים סדורים של V.
מטריצת המעבר $[I_V]_B^{B'}$ מהבסיס B' לבסיס B היא המטריצה המייצגת $[T]_B^{B'}$ כאשר $T:V\to V$ היא **העתקת הזהות**: $T(v)=v$ לכל $v\in V$.

- כמו קודם, מתקיים $[v]_B=[I_V]_B^{B'}[v]_{B'}$.
- לעיתים מסמנים את העתקת הזהות $I_V(v)=v$
- בסה"כ זה די פשוט: נחשב את וקטורי הקואורדינטות של הווקטורים ב-B' ביחס לבסיס B.

© 2026 חן גדי

תרגיל 11.15

$$B = (1+X, 2+3X), \qquad B' = (3+4X, 1+2X), \qquad p = a+bX.$$

חשבו בבקשה את מטריצת המעבר $[I]_B^{B'}$ ואמתו בבקשה את הזהות $[p]_B = [I]_B^{B'}[p]_{B'}$.

פתרון מלא

עמודות מטריצות הבסיס הן מקדמי הפולינומים בבסיס $(1, X)$. מטריצת המעבר ממירה קודם לבסיס הסטנדרטי ואז לבסיס B. שתי הנוסחאות לקואורדינטות והכפל האחרון נותנים אימות מפורש.

$$S_B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad S_{B'} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}, \quad S_B^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$[I]_B^{B'} = S_B^{-1} S_{B'} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$[p]_B = \begin{pmatrix} 3a-2b \\ -a+b \end{pmatrix}, \qquad [p]_{B'} = \begin{pmatrix} a-b/2 \\ -2a+3b/2 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a-b/2 \\ -2a+3b/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3a-2b \\ -a+b \end{pmatrix}.$$

11.4.2 מטריצה מייצגת של הרכבת העתקות ושל הופכית של העתקה

טענה 11.4

יהיו U, V ו-W מרחבים וקטוריים מממד סופי מעל שדה $\mathbb{F}$ עם בסיסים סדורים A, B ו-C בהתאמה. תהיינה $S: U \to V$ ו-$T: V \to W$ שתי העתקות לינאריות. אז

$$[T \circ S]_C^A = [T]_C^B [S]_B^A$$

מסקנה

אם $T : V \longrightarrow W$ **איזומורפיזם**(העתקה לינארית הפיכה) ו- $B \subseteq V$, $C \subseteq W$ בסיסים בהתאמה, אז:

$$[T^{-1}]_B^C = \left([T]_C^B\right)^{-1}$$

11.5 חמש דרכים לתאר העתקה לינארית

נגדיר העתקה $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ כך שלכל

$$(x, y) \in \mathbb{R}^2$$

מתקיים:

$$T(x, y) = (2x + 2y,\ 2x - 2y).$$

זוהי ההעתקה שאותה נגדיר כעת בכמה דרכים שונות.

© 2026 חן גדי

11

דרך 1: נוסחה כללית על וקטור כללי

זוהי **נוסחה כללית** משום שהיא מתארת את $T(v)$ עבור וקטור כללי $v=(x,y)\in\mathbb{R}^2$, ולא עבור וקטורים ספציפיים בלבד:

$$T(x,y)=(2x+2y,\ 2x-2y).$$

בדרך זו מגדירים את ההעתקה ישירות על כל המרחב.

דרך 2: קביעת תמונות של בסיס

נבחר את הבסיס הסטנדרטי:

$$e_1=(1,0),\qquad e_2=(0,1).$$

נחשב:

$$T(e_1)=T(1,0)=(2,2),\qquad T(e_2)=T(0,1)=(2,-2).$$

כעת לכל $(x,y)=xe_1+ye_2$ נגדיר לפי ליניאריות:

$$T(x,y)=xT(e_1)+yT(e_2)=x(2,2)+y(2,-2)=(2x+2y,\ 2x-2y).$$

כלומר, קביעת התמונות של הבסיס מגדירה את אותה העתקה.

דרך 3: הגדרה באמצעות מטריצה

נכתוב את הווקטור כעמודה:

$$\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}.$$

נגדיר:

$$A=\begin{pmatrix}2&2\\2&-2\end{pmatrix}.$$

אז:

$$T(x,y)=A\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2x+2y\\2x-2y\end{pmatrix}.$$

המטריצה מייצגת את אותה העתקה ביחס לבסיס הסטנדרטי.

דרך 4: הגדרה באמצעות פעולה אלגברית אחרת מוכרת שהיא לינארית

ניתן לראות את T כפעולה שמבצעת:

- רכיב ראשון: פעמיים סכום הקואורדינטות
- רכיב שני: פעמיים הפרש הקואורדינטות

כלומר:

$$T(x,y)=\big(2\mathsf{sum}(x,y),2\mathsf{diff}(x,y)\big),$$

כאשר אלו פעולות ליניאריות, ולכן גם T ליניארית.

דרך 5: פירוק מבני

נגדיר את T כהעתקה שמקיימת:

$$T(e_1+e_2)=(4,0),\qquad T(e_1-e_2)=(0,4),$$

ובנוסף היא ליניארית.

מוגן על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

11

מאחר ש-$\{e_1+e_2, e_1-e_2\}$ הוא בסיס של $\mathbb{R}^2$, ההעתקה נקבעת באופן יחיד, ובחישוב מתקבלת אותה נוסחה:

$$T(x,y) = (2x+2y,\ 2x-2y).$$

הערות

- **נוסחה כללית** פירושה הגדרה של $T(v)$ עבור וקטור כללי v.
- אותה העתקה ליניארית ניתנת להגדרה ע"י נוסחה, בסיס, מטריצה או באמצעות אפיון מבני.
- ההבדל הוא באופן ההצגה, לא בהעתקה עצמה.

11.5.1 סיכום הדרכים

תזכורת וכלי עבודה

1. **נוסחה מפורשת על וקטור כללי**
מגדירים T ע"י נוסחה מפורשת עבור $v \in V$.
מה בודקים: שהנוסחה מוגדרת לכל $v \in V$, ושתי תכונות הליניאריות מתקיימות.

2. **קביעת תמונות של בסיס והרחבה ליניארית**
אם $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ בסיס של V, בוחרים באופן חופשי

$$T(v_1), \dots, T(v_n) \in W$$

ואז מגדירים לכל $v = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i v_i$:

$$T(v) := \sum_{i=1}^{n} \alpha_i\, T(v_i).$$

כל בחירה של תמונות לבסיס מגדירה העתקה ליניארית אחת ויחידה.

3. **הגדרה באמצעות מטריצה**
כאשר $V = \mathbb{F}^n$ ו-$W = \mathbb{F}^m$, ניתן להגדיר:

$$T(x) = Ax$$

כאשר A מטריצה $m \times n$.
כל מטריצה מגדירה העתקה ליניארית, וכל העתקה ליניארית מיוצגת ע"י מטריצה לאחר בחירת בסיסים.
הערה: המטריצה תלויה בבחירת הבסיסים, ההעתקה עצמה לא.

4. **הגדרה באמצעות פעולה אלגברית מוכרת**
מגדירים T ע"י פעולה שמופיעה טבעית במתמטיקה, למשל גזירה/אינטגרל/כפל קבוע.
דוגמאות:

$$T(P) = P', \qquad T(f) = \int_{-1}^{2} f(x)\,dx.$$

בכל מקרה יש לציין תחום ומרחב יעד, לוודא שהפעולה מוגדרת היטב ולבדוק את תכונות הלינאריות.

5. **הגדרה באמצעות פירוק לסכום ישר**
לעיתים מגדירים את T ע"י תכונה שהיא מקיימת, למשל על פירוק V כסכום ישר.

מוגש על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

11

לדוגמה: אם $V = U \oplus W$, מגדירים את ההעתקה T כך ש:

$$T(u) = 0 \ \ (\forall u \in U), \qquad T(w) = w \ \ (\forall w \in W).$$

כאן הליניאריות נובעת ממבנה הסכום הישר וההגדרה על הרכיבים.

אזהרות וטעויות נפוצות

- תוספת קבוע שוברת ליניאריות: למשל $T(v) = v + b$ (עם $b \neq 0$) איננה ליניארית.
- תמיד לציין תחום ומרחב יעד: $T : V \to W$. התמונה $\operatorname{Im} T$ עשויה להיות תת־מרחב ממש של מרחב היעד.
- להבחין בין וקטור, קואורדינטות של וקטור בבסיס, ומטריצה מייצגת.

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 11.16 בדיקת יסודות

$$T(x,y) = (2x - y, x + y), \quad B = ((1,0)^T, (1,1)^T), \quad C = ((1,1)^T, (0,1)^T), \quad v = (3,2)^T.$$

חשבו בבקשה את $[T]_B^C$ ואת $[T^{-1}]_B^C$. אמתו בבקשה את זהות הקואורדינטות ושחזרו בבקשה את v בעזרת ההופכית.

פתרון מלא

ממירים את תמונות איברי B לקואורדינטות לפי C ומציבים אותן בעמודות. ההופכית מקבלת קואורדינטות לפי C ומחזירה קואורדינטות לפי B. הרכבה מחדש לפי B מחזירה $(3,2)^T$.

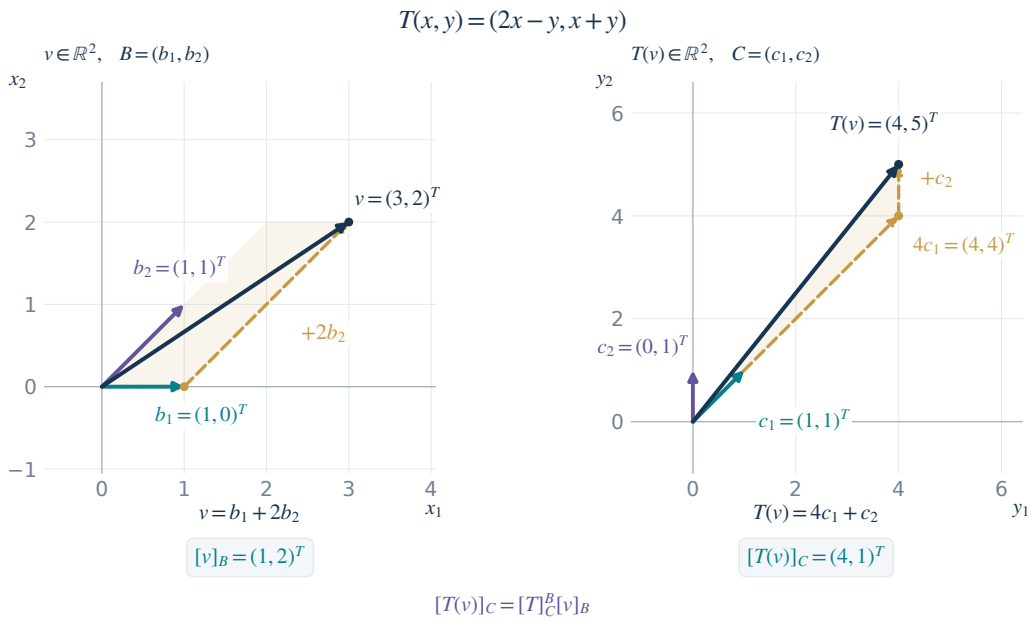
$$[(r,s)^T]_C = (r, s - r)^T, \quad T(1,0)^T = (2,1)^T, \quad T(1,1)^T = (1,2)^T.$$

$$M = [T]_C^B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det M = 3, \quad [T^{-1}]_B^C = M^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$v = (1,0)^T + 2(1,1)^T, \quad [v]_B = (1,2)^T, \quad T(v) = (4,5)^T,$$

$$[T(v)]_C = (4,1)^T = M(1,2)^T, \qquad M^{-1}(4,1)^T = \frac{1}{3}(3,6)^T = (1,2)^T.$$

© 2026 חן גדי



איור 11.1. החצים מציגים וקטורים בקואורדינטות הסטנדרטיות; המסלולים הזהובים מציגים את הפירוקים $v=b_1+2b_2$ ו-$T(v)=4c_1+c_2$. עמודות הקואורדינטות מוצגות בנפרד: $[v]_B=(1,2)^T$ ו-$[T(v)]_C=(4,1)^T$. בפרט, הווקטור $T(v)$ עצמו הוא $(4,5)^T$.

11.6 הדטרמיננטה ושינוי בסיס

תזכורת וכלי עבודה

נשתמש בדטרמיננטה גם מעל שדה $\mathbb{F}$, למשל $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ או $\mathbb{Z}_p$ עם p ראשוני. פעולות החשבון בנוסחאות מתבצעות בשדה. בפרט,

$$\det\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc.$$

אם $\mathcal{B},\mathcal{C}$ הם בסיסים של אותו מרחב ו-S היא מטריצת המעבר שקואורדינטות וקטורי $\mathcal{C}$ בבסיס $\mathcal{B}$ הן עמודותיה, אז

$$[T]_{\mathcal{C}} = S^{-1}[T]_{\mathcal{B}}S.$$

כפליות הדטרמיננטה נותנת

$$\det[T]_{\mathcal{C}} = \det(S^{-1})\det[T]_{\mathcal{B}}\det S = \det[T]_{\mathcal{B}}.$$

כאן $T:V\to V$ לינארית ו-$\dim V<\infty$. לכן אפשר להגדיר $\det T=\det[T]_{\mathcal{B}}$, והמספר אינו תלוי בבחירת הבסיס.

© 2026 חן גדי

תרגיל 11.17

יהי V מרחב ממשי עם בסיס $\mathcal{B}=(b_1,b_2)$, ותהי $T:V\to V$ המקיימת

$$T(b_1)=4b_1+b_2,\qquad T(b_2)=b_1+2b_2.$$

עבור $\mathcal{C}=(b_1,b_1+b_2)$, חשבו בבקשה את $[T]_{\mathcal{B}}$ ואת $[T]_{\mathcal{C}}$ ואמתו בבקשה ששתי הדטרמיננטות שוות.

פתרון מלא

תמונות וקטורי הבסיס הן עמודות המטריצה, ולכן

$$A=[T]_{\mathcal{B}}=\begin{pmatrix}4&1\\1&2\end{pmatrix},\qquad \det A=4\cdot 2-1\cdot 1=7.$$

נסמן $c_1=b_1$, $c_2=b_1+b_2$. אז $b_2=c_2-c_1$, ולכן

$$T(c_1)=4c_1+(c_2-c_1)=3c_1+c_2,$$

$$T(c_2)=T(b_1)+T(b_2)=5b_1+3b_2=2c_1+3c_2.$$

מכאן

$$[T]_{\mathcal{C}}=\begin{pmatrix}3&2\\1&3\end{pmatrix},\qquad \det[T]_{\mathcal{C}}=3\cdot 3-2\cdot 1=7.$$

אפשר לבדוק גם באמצעות שינוי בסיס:

$$S=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix},\qquad S^{-1}AS=\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4&5\\1&3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&2\\1&3\end{pmatrix}.$$

תרגיל 11.18

$$p(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3\in\mathbb{F}_{\le 3}[x],\qquad \ell_1(p)=p(0),\quad \ell_2(p)=p(-1),\quad \ell_3(p)=p'(0).$$

מצאו בבקשה את מטריצת שלוש ההעתקות בבסיס $(1,x,x^2,x^3)$, בסיסים למרחבי השורות והעמודות ואת הדרגה. מצאו בבקשה את כל p המקיימים $p(0)=2$, $p(-1)=3$, $p'(0)=1$, ואת ממד קבוצת הפתרונות.

פתרון מלא

פיתוח ההצבות והנגזרת נותן את המטריצה. המינור המוצג הפיך מעל כל שדה, ולכן הדרגה 3 והשורות והעמודות הרשומות הן בסיסים. הפתרונות הם ישר אפיני מממד 1. המספרים השלמים בנוסחאות מתפרשים כאיברי השדה, כך שהחישוב תקף גם במאפיין חיובי.

$$A=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\1&-1&1&-1\\0&1&0&0\end{pmatrix},\qquad \det\begin{pmatrix}1&0&0\\1&-1&1\\0&1&0\end{pmatrix}=-1.$$

$$B_{\mathsf{row}}=\{(1,0,0,0),(1,-1,1,-1),(0,1,0,0)\},\qquad B_{\mathsf{col}}=\{(1,1,0)^T,(0,-1,1)^T,(0,1,0)^T\}.$$

$$a_0=2,\quad a_1=1,\quad 2-1+a_2-a_3=3\implies a_2=2+a_3.$$

$$p(x)=2+x+2x^2+t(x^2+x^3),\qquad t\in\mathbb{F}.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 11.19 בדיקת יסודות

$$T:\mathbb{R}_{\le 2}[X]\to\mathbb{R}^2,\qquad T(p)=(p(2),p(-2))^T.$$

הוכיחו בבקשה לינאריות, מצאו בבקשה גרעין ותמונה ובדקו בבקשה את משפט הממד. בנו בבקשה העתקה לינארית S בכיוון ההפוך כך ש-$T\circ S=I$. קבעו בבקשה אם $S\circ T=I$.

פתרון מלא

הצבה שומרת על חיבור ועל כפל בסקלר. נוסחת S לינארית ומקבלת את הערכים המבוקשים בשתי הנקודות, ולכן על. ההרכבה בכיוון השני משמרת את שתי ההצבות אך מאבדת את המקדם הריבועי, ולכן אינה הזהות.

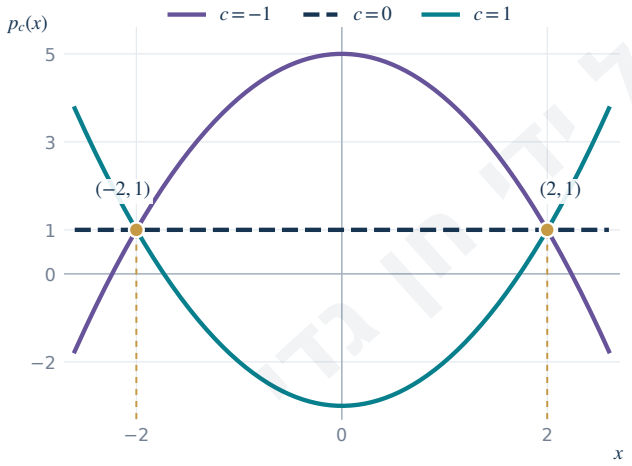
$$p=a+bX+cX^2\in\ker T \iff a+2b+4c=0,\quad a-2b+4c=0 \iff b=0,\ a=-4c.$$

$$\ker T=\operatorname{span}\{X^2-4\},\quad \dim\ker T=1,\qquad S((u,v)^T)=\frac{u+v}{2}+\frac{u-v}{4}X.$$

$$(T\circ S)(u,v)^T=(u,v)^T,\qquad \operatorname{Im}T=\mathbb{R}^2,\quad 1+2=3.$$

$$(S\circ T)(a+bX+cX^2)=a+4c+bX,\qquad (S\circ T)(X^2)=4\neq X^2.$$

$$p_c(x)=1+c(x^2-4),\qquad c\in\{-1,0,1\}$$



$$T(p)=(p(2),p(-2))^T$$

$$p_{-1}(x)=5-x^2,\quad p_0(x)=1,\quad p_1(x)=x^2-3$$

$$p_c(-2)=p_c(2)=1$$

$$T(p_{-1})=T(p_0)=T(p_1)=(1,1)^T$$

$$\ker T=\operatorname{span}\{X^2-4\}$$

$$p_c-p_0=c(X^2-4)$$

איור 11.2. שלושה פולינומים שונים נותנים אותן שתי מדידות: $p_c(2)=p_c(-2)=1$ עבור $c=-1,0,1$. ההפרשים $p_c-p_0=c(X^2-4)$ שייכים לגרעין של $T(p)=(p(2),p(-2))^T$, ולכן שתי המדידות אינן מבחינות בין הפולינומים.

© 2026 חן גדי

תרגיל 11.20 העמקה

יהיו V,W,U מרחבים מממד סופי מעל שדה F, ויהיו $S:V\to W$ ו-$T:V\to U$ לינאריות. הוכיחו בבקשה ש-$\ker T\subseteq\ker S$ אם ורק אם קיימת העתקה לינארית $R:W\to U$ כך ש-$T=R\circ S$. כאשר S על, הוכיחו בבקשה ש-R יחידה.

פתרון מלא

אם $T=R\circ S$ ו-$x\in\ker S$, אז $T(x)=R(0)=0$. לכן $x\in\ker T$. נניח כעת $\ker S\subseteq\ker T$. על $\operatorname{Im}S$ נגדיר

$$R_0(Sx)=Tx.$$

ההגדרה אינה תלויה בבחירת x. אם $Sx=Sy$, אז $x-y\in\ker S\subseteq\ker T$, ולכן $Tx=Ty$. לכל $a,b\in F$ ולכל $x,y\in V$ מתקיים

$$R_0(aSx+bSy)=R_0(S(ax+by))=T(ax+by)=aTx+bTy,$$

ולכן R_0 לינארית. נבחר בסיס של $\operatorname{Im}S$ ונשלים אותו לבסיס של W. נגדיר R על הבסיס הראשון לפי R_0, ועל וקטורי ההשלמה נגדיר את ערכה כאפס. ההרחבה הלינארית נותנת $R:W\to U$, ולכל x מתקיים $R(Sx)=Tx$. אם S על, לכל $w\in W$ יש x עם $Sx=w$. כל העתקה המקיימת את השוויון מוכרחה לקיים $R(w)=Tx$. לכן היא יחידה.

תרגיל 11.21 העמקה

$$A\in\mathbb{F}^{m\times n},\quad B\in\mathbb{F}^{n\times p}.$$

$$\operatorname{rank}(AB)=\operatorname{rank}B-\dim(\operatorname{Col}B\cap\ker A).$$

$$A_0=\begin{pmatrix}1&0&-2\\0&1&1\end{pmatrix},\qquad B_0=\begin{pmatrix}2&0\\0&1\\1&0\end{pmatrix}\quad\text{מעל}\mathbb{R}.$$

הוכיחו בבקשה את הזהות והסיקו בבקשה $\operatorname{rank}(AB)\geq\operatorname{rank}A+\operatorname{rank}B-n$. אמתו בבקשה את הזהות עבור A_0,B_0.

פתרון מלא

מפעילים את משפט הממד על הצמצום L. התמונה והגרעין שלו הם בדיוק המרחבים המופיעים בזהות. בדוגמה הגרעין של A_0 מוכל במרחב העמודות של B_0, ולכן ממד החיתוך 1.

$$L:\operatorname{Col}B\to\mathbb{F}^m,\qquad L(y)=Ay,\quad\operatorname{Im}L=\operatorname{Col}(AB),\quad\ker L=\operatorname{Col}B\cap\ker A.$$

$$\operatorname{rank}B=\dim\operatorname{Im}L+\dim\ker L,\qquad\dim\ker L\leq\dim\ker A=n-\operatorname{rank}A.$$

$$\ker A_0=\operatorname{span}\{(2,-1,1)^T\},\quad(2,-1,1)^T=B_0e_1-B_0e_2,\quad\operatorname{rank}B_0=2,$$

$$A_0B_0=\begin{pmatrix}0&0\\1&1\end{pmatrix},\qquad\operatorname{rank}(A_0B_0)=1=2-1.$$

© 2026 חן גדי